WSI lab 2 kółko i krzyżyk

Cezary Jankowski

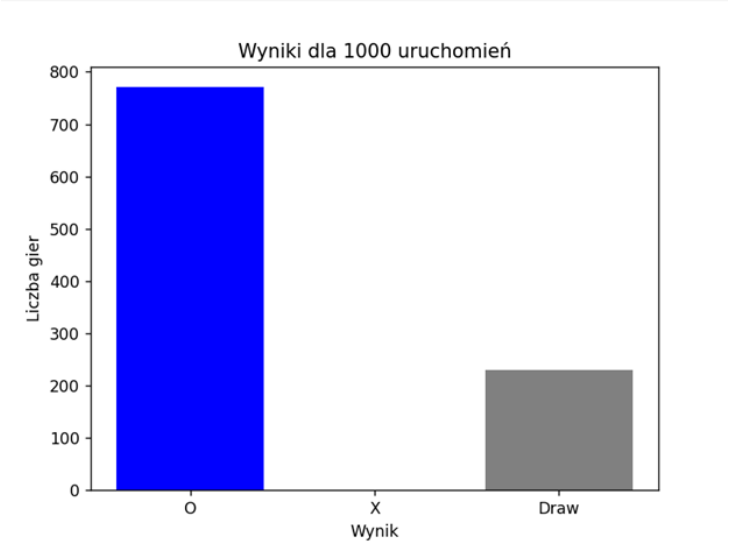
I. Porównanie minmax z graczem ludzkim

Human kontra Minimax (minmax - kółko):
5 razy remis

Minimax vs Human (minmax - krzyżyk):
5 razy remis

Gra w kółko i krzyżyk nie należy do najbardziej skomplikowanych, więc przeważnie człowiek jest w stanie zremisować z algorytmem.

II. Minmax vs Random



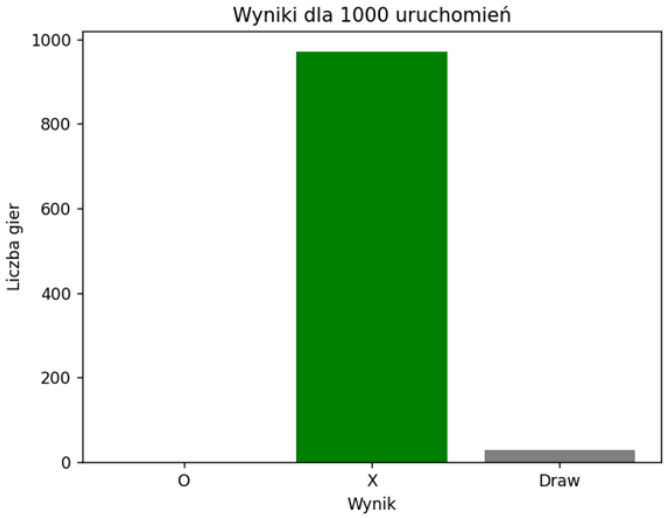
Rysunek 1: Minmax(O) z głębokością 9

Czasem graczowi `random(X)` uda się zremisować poprzez losowe blokowanie, ale nigdy nie będzie to zwycięstwo. Ponieważ w kółko i krzyżyk, jeżeli obie strony grają optymalnie (a tutaj Minimax tak gra), zawsze dochodzi do remisu.

Wyniki:

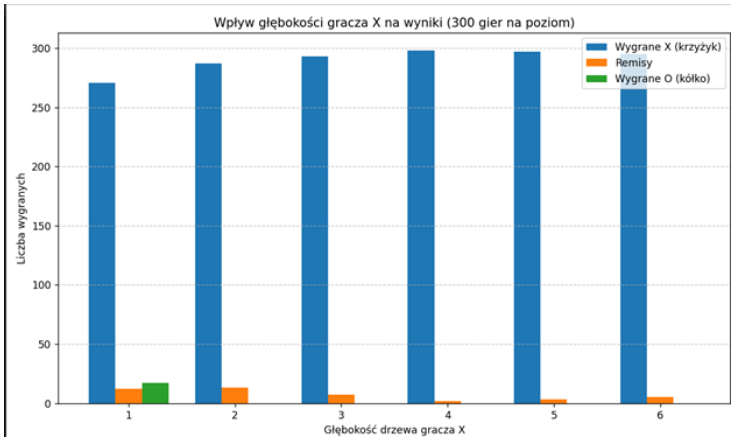
	Wygrane	**Procentowo**
Kółka	771	77,1%
Krzyżyka	0	0%
Remisy	229	22,9%

Z kolei jeśli zaczyna minmax to możemy spodziewać się jeszcze lepszych wynikoów na jego korzyć. Ponieważ rozpoczynający w kółko i krzyżyk ma przewage.



Wyniki:	**Wygrane**	**Procentowo**
Kółka	0	0%
Krzyżyka	971	97,1%
Remisy	29	2,9%

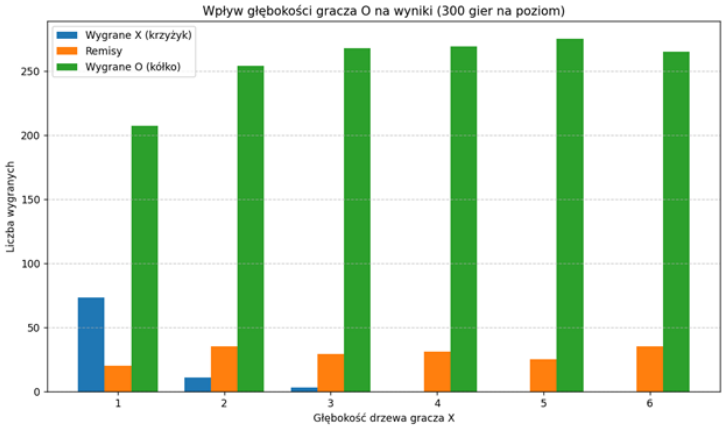
Minmax z różną głębokością(X) vs random(O)



Krzyżyk	Kółko	Remis
271	17	12
287	0	13
293	0	7
298	0	2
297	0	3
295	0	5

Możemy zauważyć że algorytm z nawet najmniejsza glebokoscia jest zdecydowanie lepszy niż gracz losowy.

Minmax z różną głębokością(O) vs random(X)



Krzyżyk	Kółko	Remis
73	207	20
11	254	35
3	268	29
0	269	31
0	275	25
0	265	35

III – mapa 3x3

		O_DEPTH								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
X_DEPTH	1	(39,61,0)	(0,100,0)	0,100,0	(0,100,0)	(0,100,0)	(0,100,0)	(0,100,0)	(0,100,0)	(0,100,0)
	2	(100,0,0)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)
	3	(100,0,0)	(0,5,95)	(0,9,91)	(0,6,94)	(0,2,98)	(0,10,90)	(0,5,95)	(0,9,91)	(0,4,96)
	4	(100,0,0)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)
	5	(100,0,0)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)
	6	(100,0,0)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)
	7	(100,0,0)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)
	8	(100,0,0)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)
	9	(95,0,5)	(28,0,72)	(9,0,91)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)

Rysunek 2:
krotka przechowuje procent i liczbe zwycięstw(X,O,remis)

Co do zasady, im większa głębokość, tym lepiej działający algorytm, ale też więcej czasu potrzebuje na analizowanie drzewa. Zazwyczaj, jeżeli obie strony mają głębokość co najmniej 2, to będzie zawsze kończyło się na remisie. Wyjątki są rzadkie. Ponadto jeżeli przeciwnik ma głebokość 1(zakładajac że my mamy większe niż 1 to zwycięstwo jest praktycznie gwarantowane). Nietypowe wyniki otrzymujemy dla głębokości 9 dla X i 1 dla O. Tak jest ponieważ algorytm więdząc że gra skończy sie na remisie "przestaje starać się"wygrać. Ponieważ nie zakłada że przeciwnik może zrobić błąd.

IV – mapa 4x4

Tutaj nawet jeżeli przeciwnik ma głębokość 1, to wygrana nie jest gwarantowana, ponieważ przy większych mapach o wiele łatwiej jest doprowadzić do remisu.

		O_DEPTH					
		1	2	3	4	5	6
X_DEPTH	1	(53,20,27)	(2,45,53)	(2,82,16)	(0,71,29	(0,73,27)	(0,66,34)
	2	(64,0,36)	(3,3,94)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)
	3	(94,0,6)	(0,1,99)	(1,3,96)	(0,1,99)	(0,0,100)	(0,0,100)
	4	(76,0,24)	(4,0,96)	(8,0,92)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)
	5	(91,0,9)	(4,0,96)	(5,0,95)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)
	6	(79,0,21)	(5,0,95)	(6,0,94)	(0,0,100)	(0,0,100)	(0,0,100)

Rysunek 3:
krotka przechowuje procent i liczbe zwycięstw(X,O,remis)

V – Wnioski i przemyślenia

- Algorytm działa
- Początkowo napisałem samego minmaxa. Dodanie alpha beta ZNACZNIE przyśpieszyło obliczenia.
- testowałem różne sposoby oceniania ustawień, koniec końcow zdecydowałem się na prosty sposób zaprezentowany na wykładzie gdzie środek ma największą wartość, a następnie przekątne.